ГУАП

КАФЕДРА № 14

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель		Н.И.Синев
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ВЫЧИСЛЕНИЕ ДЛЯ ЗНАКОВЫХ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

по курсу: Программирование на языках Ассемблера

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР.	1445		В.В.Веселовский
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Описание задания

Вариант № 67. Вычислить значение функции с использованием ассемблера (GAS или Apple ARM 64) для знаковых чисел.:

$$C = \frac{6A^2 - 5A + 10}{12}$$

Программа должна поддерживать ввод данных через консольный ввод, а так же его вывод на консоль. Если задание подразумевает, что в примере может получится остаток, то он должен быть так же учтён в выводе.

Формализация

Условия и ограничения:

- Входные данные: знаковое целое число a (64-бита).
- Программа выводит целую часть результата и остаток (так как выражение содержит деление).

Используемые средства:

- Ассемблер: GNU Assembler (GAS), синтаксис AT&T.
- Архитектура: x86-64.
- Системные вызовы: не используются напрямую, для ввода/вывода применяются функции библиотеки C (printf, scanf).
- Компиляция:

```
gcc -o laba1 laba1.s -no-pie
```

Ссылка на репозиторий: [https://github.com/veselvv/AsmGUAP]

Исходный код программы

```
# Вариант 67 - (6A**2-5A+10)/12
.globl main

.data
a: .quad 0

input_str:  .asciz "%lld"
output_str: .asciz "Output value: %lld  %lld\n"


.section .text
main:
```

```
    pushq %rbp
    movq %rsp, %rbp
    subq $32, %rsp
    andq $-16, %rsp
    leaq input_str(%rip), %rdi
    movq $a, %rsi
    xor %eax, %eax
    call scanf

    movq a, %r13
    movq a, %rax
    imulq a
    movq $6, %rbx
    imulq %rbx
    movq %rax, %r14
    movq a, %rax
    movq $5, %rbx
    imulq %rbx
    movq %rax, %r15
    subq %r15, %r14
    addq $10, %r14
    movq %r14, %rax
    movq $12, %rbx
    cqo
    idivq %rbx

    leaq  output_str(%rip), %rdi
    movq %rax, %rsi
    xor %eax, %eax
    call printf
    movq $0, %rax
    movq %rbp, %rsp
    popq %rbp
    ret
```

Тестирование

Для проверки корректности работы программы были выбраны три набора входных данных.

Ручной расчет для каждого набора приведен в таблице.

Таблица 1. Тестовые наборы данных и ожидаемые результаты

№	A	Ожидаемый результат	Остаток
1	10	$\frac{6*10^2-5*10+10}{12}=\frac{600-50+10}{12}=\frac{560}{12}=46$	8
2	8	$\frac{6*8^2-5*8+10}{12}=\frac{384-40+10}{12}=\frac{354}{12}=29$	6
3	15	$\frac{6*15^2-5*15+10}{12}=\frac{1350-75+10}{12}=\frac{1285}{12}=107$	1

Результаты выполнения программы:

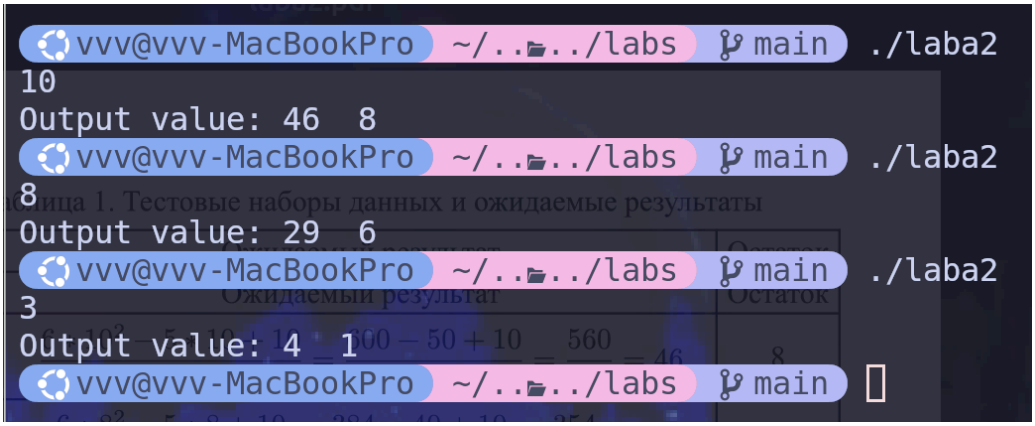

Рис. 1. Результаты програмного тестирования

Анализ результатов: Программа выводит значения, полностью совпадающие с ожидаемыми в ходе ручного расчета.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа на языке ассемблера GAS (x86-64) для вычисления заданного выражения с беззнаковыми целыми числами. Программа обеспечивает ввод исходных данных с консоли, корректное выполнение арифметических операций (включая умножение и деление) и вывод результата вместе с остатком.

Были учтены все ограничения, накладываемые типом данных (беззнаковые числа). Реализована обработка ошибочных ситуаций. Проведено тестирование на трех различных наборах данных, результаты которого полностью совпали с расчетами, выполненными вручную.

Таким образом, можно сделать вывод, что лабораторная работа выполнена в полном объеме, все поставленные цели достигнуты, программа работает корректно и соответствует предъявляемым требованиям.